

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА

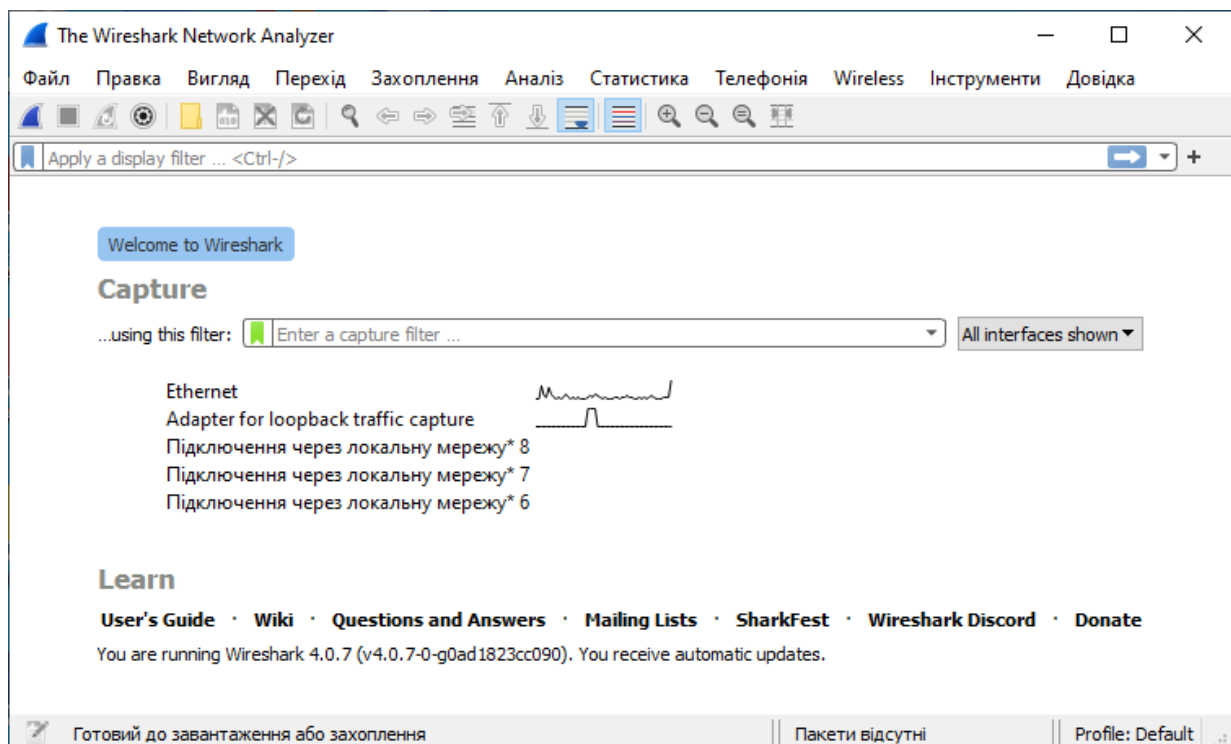
"Інтерфейс аналізатора мережевих пакетів Wireshark"

Мета: Отримати загальні уявлення про функціональні можливості аналізатора мережевих пакетів Wireshark; ознайомитися з графічним інтерфейсом програми та основними параметрами конфігурації; навчитися захоплювати, сортувати та фільтрувати пакети.

Wireshark — програма для аналізу мережевих пакетів. Переводячи мережеву карту в нерозбірливий режим (promiscuous mode), вона дає можливість переглядати мережевий трафік у режимі реального часу з подальшим розпізнаванням ієрархічної структури мережевих протоколів.

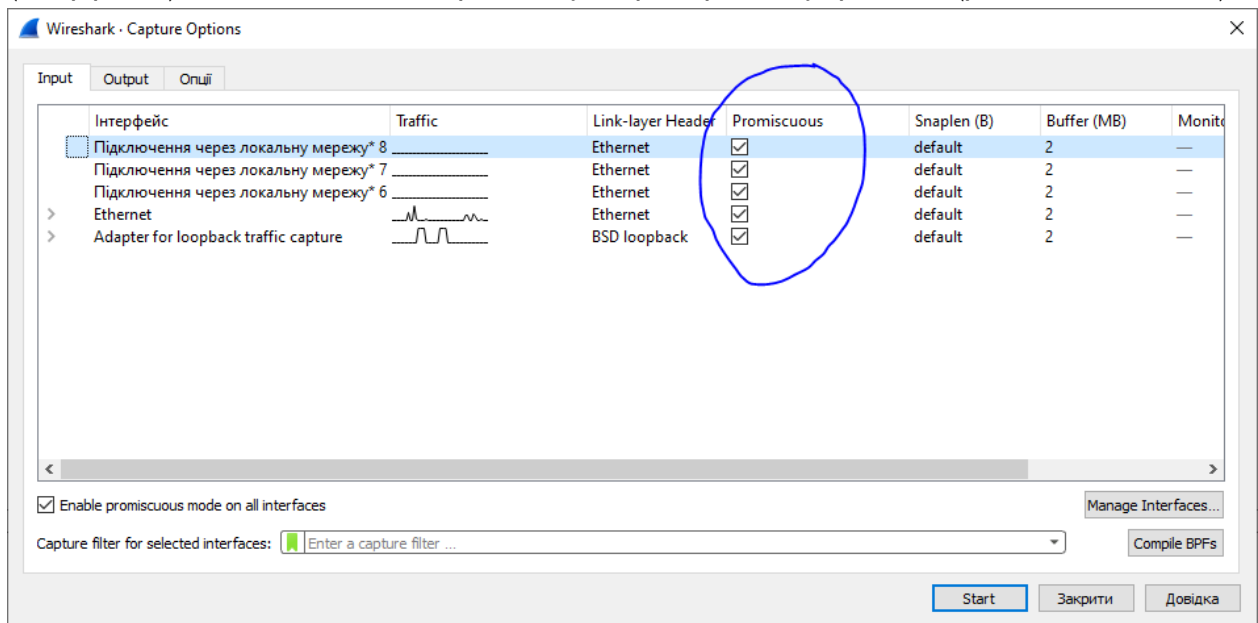
Порядок виконання роботи¹:

1. Запустіть аналізатор мережевих пакетів Wireshark від імені адміністратора (виберіть команду *Запустити з правами адміністратора у контекстному меню піктограми програми*). У початковому вікні Ви побачите перелік мережевих інтерфейсів (біля активних динамічно відображатиметься графік мережевого трафіку):

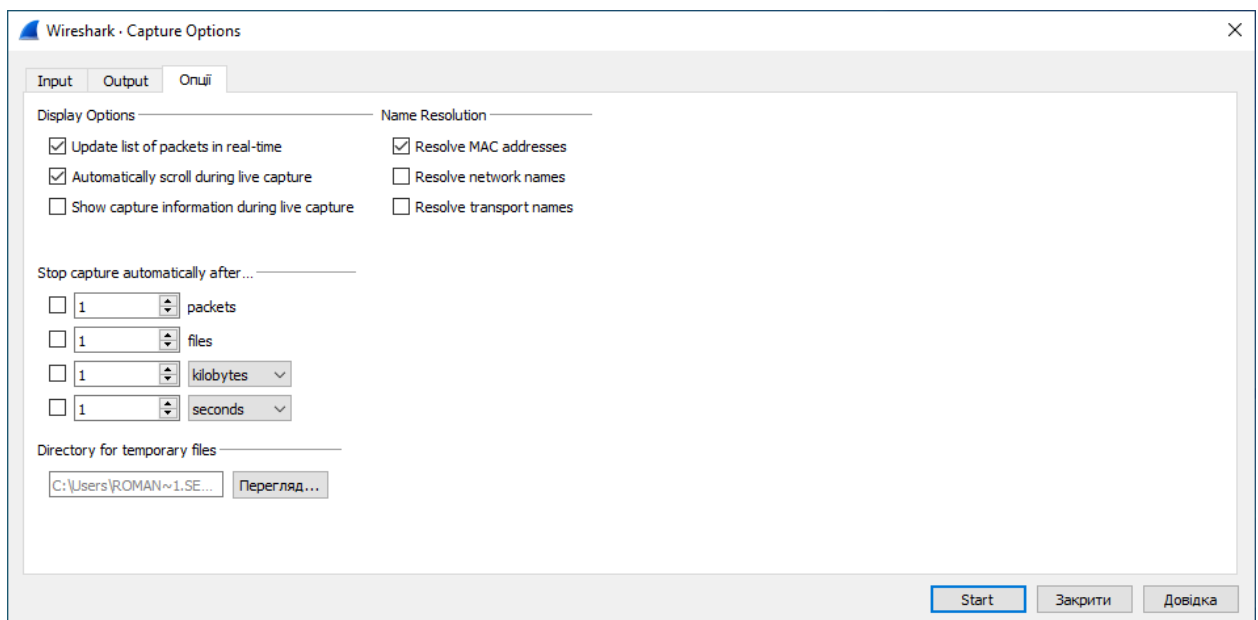


¹ усі скріни для цієї лабораторної роботи зроблені для Wireshark 4.0.7 for Windows

2. Виконавши команду *Захоплення* → *Опції*, переконайтеся, що потрібні Вам мережеві карти (інтерфейси) налаштовані для роботи у нерозбірливому режимі (promiscuous mode):

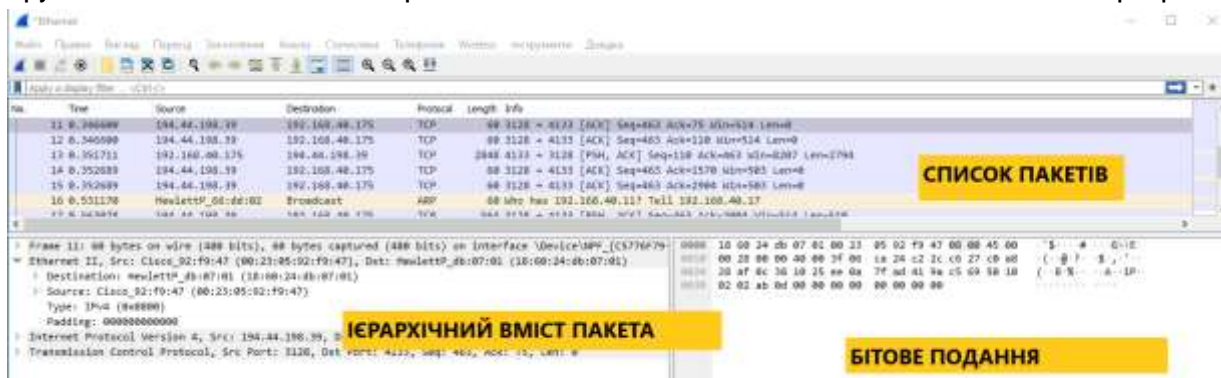


3. Перейдіть на вкладку *Опції* та ознайомтеся з налаштуваннями захоплення пакетів – вони знадобляться Вам для виконання лабораторних робіт (зокрема, опції зупинки захоплення пакетів після досягнення конкретної кількості чи впродовж фіксованого часу). Натисніть кнопку *Закрити*:

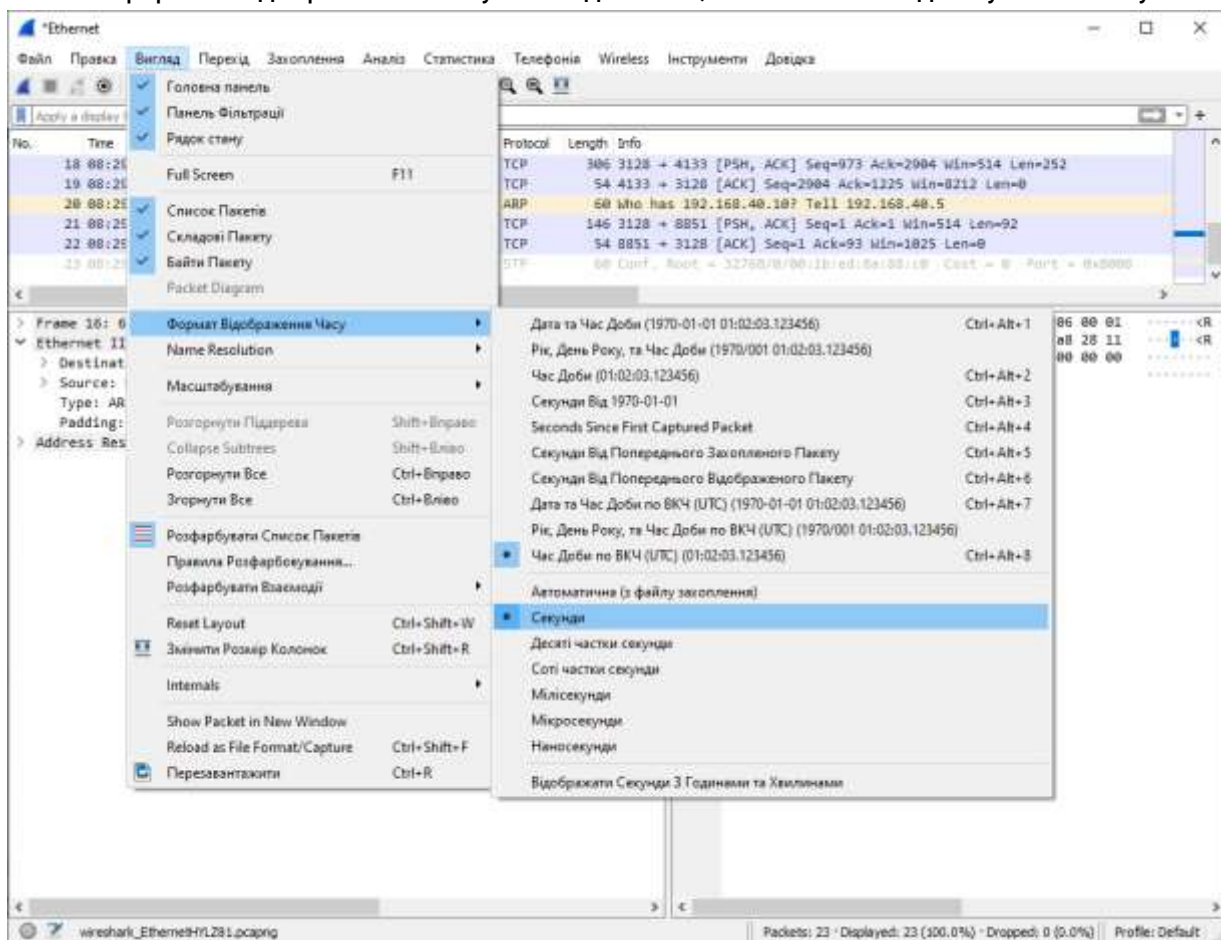


4. Виберіть у початковому вікні з переліку мережевих інтерфейсів потрібний та почніть процедуру захоплення пакетів, натиснувши кнопку . Почати захоплення пакетів можна також із вікна з пункту 2. Для цього треба вибрати потрібний мережевий інтерфейс і натиснути кнопку *Start*.

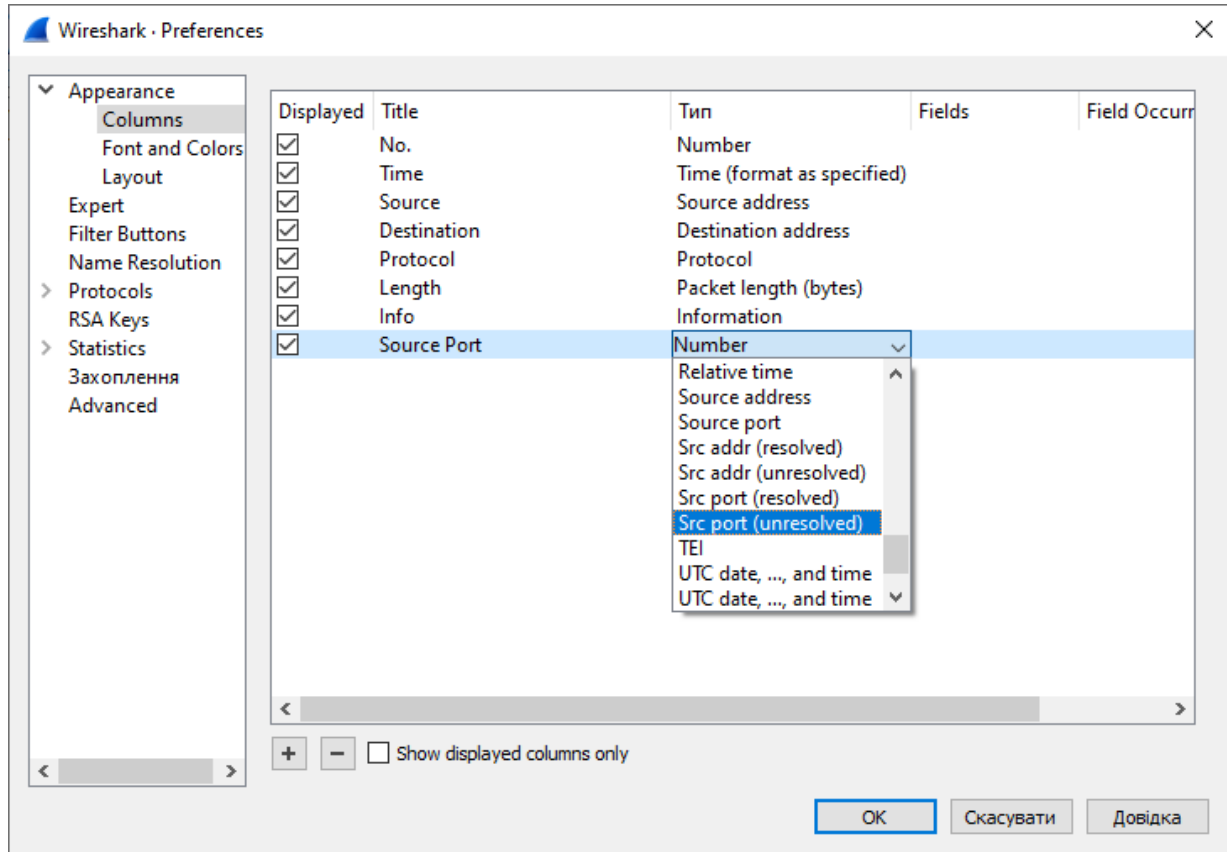
5. Упродовж 30-60 секунд здійсніть деяку активність в браузері (перейдіть на сайти, залогіньтеся, завантажте на комп'ютер зображення чи будь-який інший файл тощо).
6. Зупиніть процедуру захоплення пакетів кнопкою .
7. Натиснувши кнопку , збережіть захоплені пакети у файл для подальшого аналізу.
8. Ґрунтовно ознайомтесь з трьома основними елементами головного вікна програми:



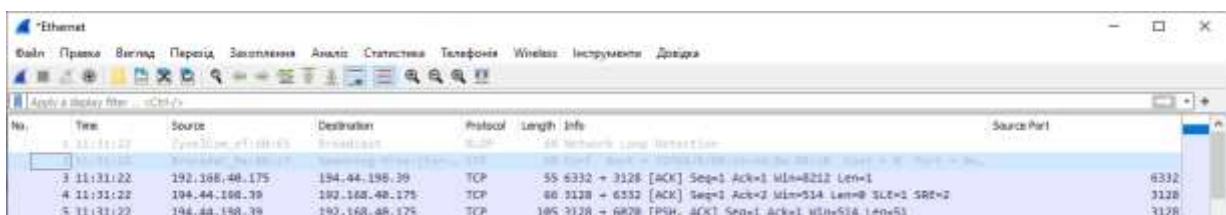
9. Змініть формат відображення часу та подивіться, як змінилися дані у стовпчику Time:



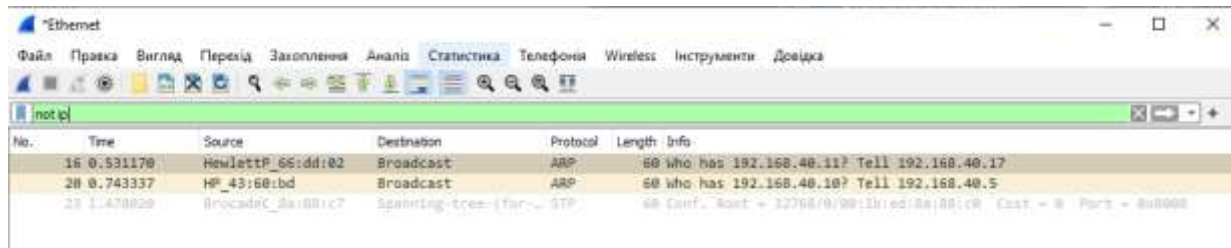
10. Відкрийте вікно налаштувань, виконавши команду *Правка* → *Налаштування*. Для додавання нового стовпчика (наприклад, *Порт відправника*) оберіть пункт *Columns*, натисніть кнопку *+*, введіть назву стовпчика і тип даних у ньому:



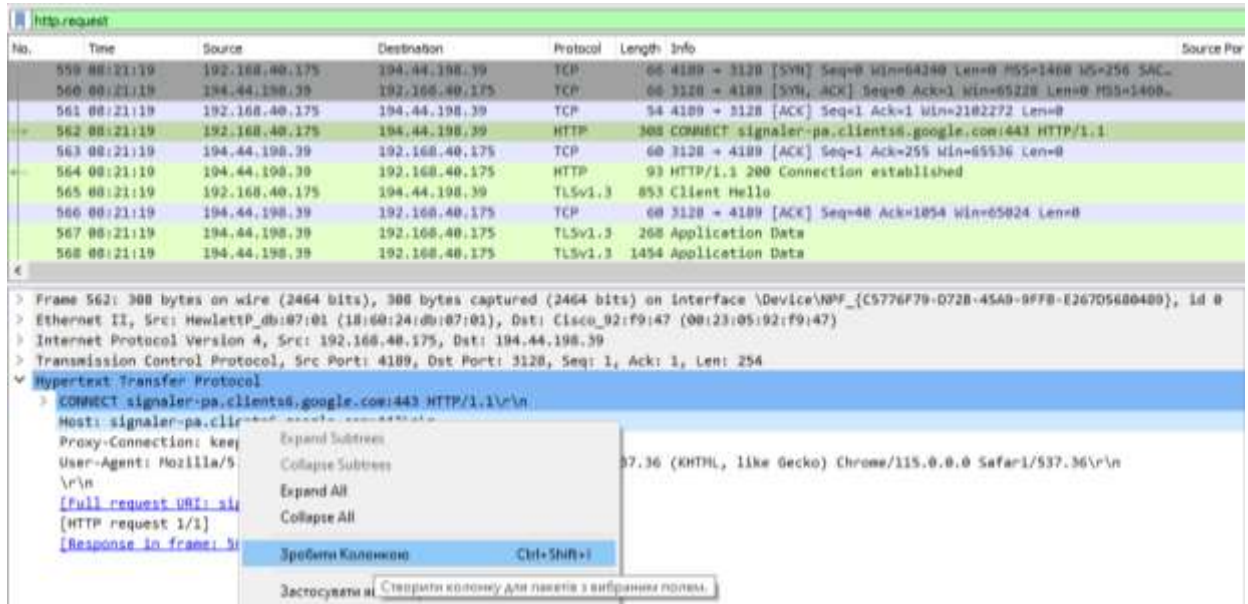
Переконайтеся, що стовпчик з'явився в області "Список пакетів":



11. Щоб відфільтрувати потрібні пакети, введіть відповідний вираз у поле фільтрування. Наприклад, для відображення пакетів, які не стосуються протоколу IP:



12. Додамо стовпчик (наприклад, *Host*) іншим способом. Для цього відфільтруємо пакети, які відповідають HTTP-запитам, ввівши у поле фільтрування вираз *http.request*, розгорнувши інформацію *Hypertext Transfer Protocol* в області "Ієрархічний вміст пакета" та вибравши з контекстного меню рядка *Host* команду *Зробити Колонкою*:

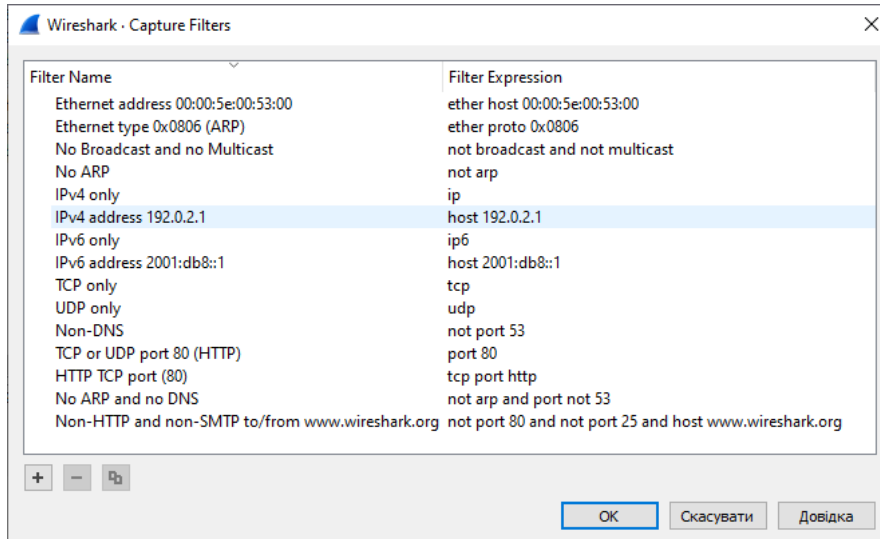


Переконайтеся, що стовпчик з'явився в області "Список пакетів".

13. Поекспериментуйте з наступними фільтрами та подумайте, які критерії пошуку вони задають (відповіді зі **своїми коректними варіантами адрес і портів** долучіть до звіту разом із скрінами з результатами пошуку):

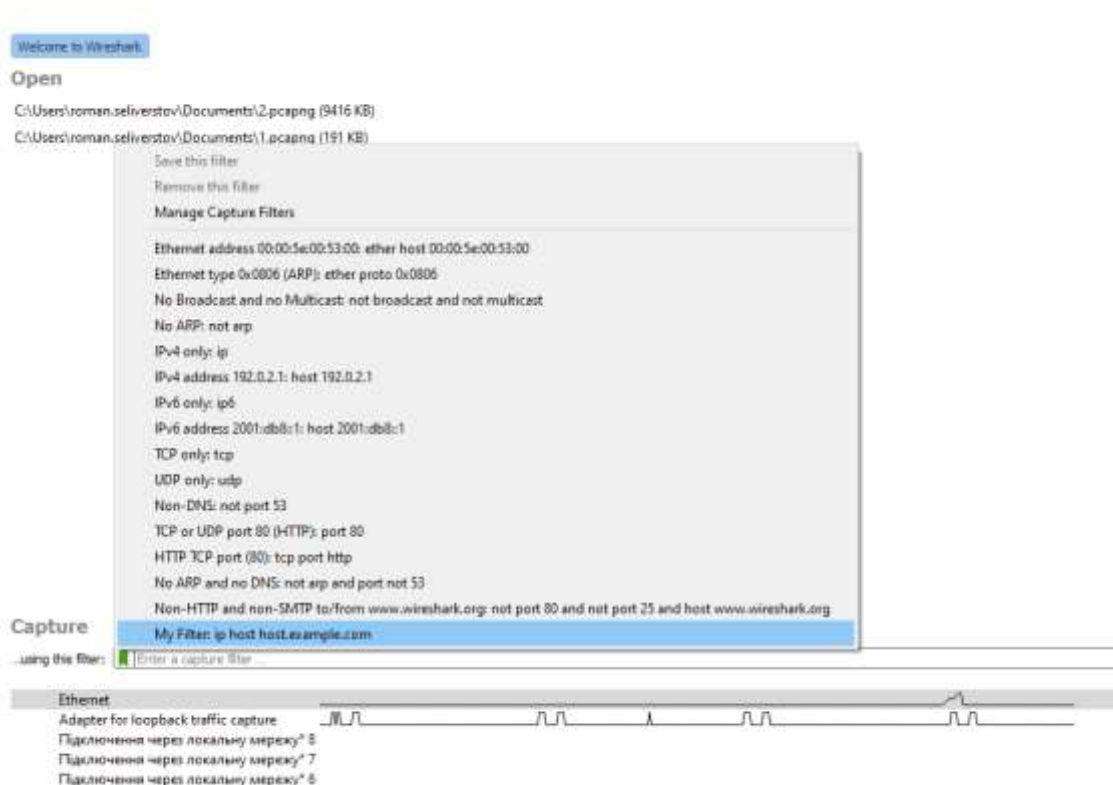
```
ip.addr == 192.168.0.107
ftp || arp || udp.port == 53
ipv6.addr == 2001:db8::1
eth.addr == 00:00:5e:00:53:00
ip.src != 192.168.0.107
tcp && ip.dst == 192.168.0.107
... (Ваш унікальний запит, який повинен містити відмінні від наведених вище елементів)
```

14. Wireshark дає змогу фільтрувати не тільки вже захоплені пакети, а використовувати фільтри у процесі захоплення. Ознайомтеся з переліком фільтрів за замовчуванням, виконавши команду *Захоплення* → *Фільтри Захоплення...*:



Фільтр можна правити після подвійного клацання на ньому. Або можна додати новий фільтр, використавши кнопку з плюсом. Зауважте, що синтаксис цих фільтрів відрізняється від синтаксису фільтрів для вже захоплених пакетів.

15. Створіть власний фільтр і захопіть пакети з його використанням. Для цього перед захопленням пакетів натисніть на зелену корогву у полі *...using this filter* та виберіть створений фільтр:



16. У меню Статистика виберіть по черзі пункти

Властивості Файлу Захоплення
Визначені Адреси
Ієрархія Протоколів
Conversations
I/O Graph
IPv4 Statistics → ...

та ознайомтесь з інформацією, яку вони надають. До звіту долучіть детальний опис вікна одного з пунктів (на Ваш розсуд) - скористайтесь документацією або спеціалізованою літературою.

17. Оформіть звіт про виконання лабораторної роботи (виконані дії у звіті мають підтверджуватися відповідними скрінами, при цьому приватну інформацію можна затерти).

18. Долучіть звіт у PDF-форматі до призначеного Вам завдання.